ANÁLISIS DEL USO, DISEÑO INDUSTRIAL Y DEMANDA DE LOS RESALTADORES PARA JÓVENES EN SU ESTUDIO

Autor: LIN, Elián Lucas
Docente tutora: GUTIERREZ, Clara
Colegio: Padre Claret (La Cordillera 4950, X5009 Córdoba)
Fecha: 9 de septiembre de 2026

RESUMEN

El presente trabajo analiza el uso, diseño y demanda de resaltadores en estudiantes de 14 a 18 años, desde una perspectiva que integra el diseño industrial, la economía, la psicología del color, la pedagogía y la estadística. El objetivo fue determinar las características del resaltador ideal y la influencia de sus atributos en las decisiones de compra y los hábitos de estudio. Mediante una metodología mixta que combinó revisión teórica y encuesta a 133 alumnos, se constató que el 80,4% los utiliza habitualmente para jerarquizar contenidos (70,7%). Predomina la preferencia por el cuerpo chato (74,4%), la punta biselada (63,9%), las paletas de tonos pastel (74,4%) y la compra en conjuntos (44,4%) para reducir la fatiga visual. Se concluye que el resaltador funciona como una herramienta de mediación cognitiva en la que priman la funcionalidad ergonómica y el confort visual.

Palabras clave: resaltadores, ergonomía, psicología del color, mediación cognitiva, consumo.

ABSTRACT

This paper analyzes the use, design, and demand for highlighters among students aged 14 to 18, from a perspective that integrates industrial design, economics, color psychology, pedagogy, and statistics. The objective was to identify the characteristics of the ideal highlighter and the influence of its attributes on purchasing decisions and study habits. Using a mixed-methodology approach combining a theoretical review and a survey of 133 students, results show that 80.4% use them regularly to prioritize content (70.7%). Preferences are most prominent for flat-barrel designs (74.4%), chisel tips (63.9%), pastel color palettes (74.4%), and set purchases (44.4%) intended to reduce visual fatigue. It is concluded that the highlighter operates as a cognitive mediation tool in which ergonomic functionality and visual comfort prevail.

Keywords: Highlighters, Ergonomics, Color psychology, Cognitive mediation, Consumer habits.

INTRODUCCIÓN

El presente informe aborda el uso, diseño y demanda de resaltadores como recursos indispensables para estudiantes de nivel secundario de entre 14 y 18 años al momento de abordar textos de estudio. Lejos de constituir un simple útil de oficina, el uso del resaltador responde a procesos de jerarquización de la información, donde la identificación de palabras clave facilita la comprensión y optimiza los tiempos de aprendizaje. En el mercado actual, la oferta para el público joven abarca una amplia variedad de modelos que varían en formato ergonómico, paletas cromáticas (tonos neón o pastel) y rangos de precio, combinando múltiples factores que van más allá de la mera utilidad práctica.

A partir de esta realidad, se plantea la siguiente interrogante: *¿de qué manera el diseño industrial, los costos y la psicología del color influyen en las decisiones de compra y en las técnicas de estudio de los estudiantes de 14 a 18 años?* Como hipótesis, se sostiene que su preferencia no respondería únicamente al precio o a la función básica de marcado, sino a la búsqueda de un equilibrio entre confort ergonómico, estética digital y el uso estratégico de tonos suaves para reducir la fatiga visual y optimizar la organización cognitiva.

Para contrastar esta hipótesis, la investigación adopta un enfoque interdisciplinario (Diseño, Economía, Psicología del Color y Pedagogía) y de carácter mixto. Se realizó una revisión teórica de fuentes sobre percepción visual y una encuesta estructurada a estudiantes del Colegio Padre Claret para analizar frecuencia de uso, ergonomía, criterios cromáticos, factores de compra e incidencia de redes sociales.

DESARROLLO

2.1. Marco Teórico Interdisciplinar

El estudio del resaltador en el ámbito escolar constituye un campo interdisciplinario donde convergen el Diseño Industrial, la Economía, la Psicología del Color y la Pedagogía. La observación de los hábitos de estudio en estudiantes de 14 a 18 años permite fundamentar la hipótesis planteada a través de estos ejes.

En primer lugar, desde el **Diseño Industrial y la Ergonomía**, la morfología del útil condiciona el confort y la usabilidad en el aula (González Maestre, 2007). Entre las formas del mercado destacan el cuerpo chato antideslizante —que evita el rodamiento en el banco— y los formatos cilíndricos o *mini*, orientados a la portabilidad. Asimismo, la punta biselada resulta clave por su funcionalidad para alternar trazos anchos de cobertura o finos de precisión (González Maestre, 2007). Las tintas al agua y las tapas herméticas garantizan durabilidad sin traspasar el papel.

En segundo lugar, desde la **Economía y el Mercado**, la oferta de papelería se ha desplazado de la venta individual hacia *sets* temáticos para el público joven (Filgo Argentina, 2026). En esta dinámica, las tendencias digitales en plataformas como Tik Tok o Instagram (*studygram*) inciden en el consumo: los estudiantes no eligen un producto solo por su costo, sino por su valor estético e identidad visual en los apuntes (Pau Bolzan, 2024).

En tercer lugar, la **Psicología del Color** vincula la estética con el procesamiento cognitivo (Jiménez-Duarte, 2021). El paso del clásico amarillo neón a las paletas pastel responde a la necesidad de reducir la fatiga visual en lecturas extensas (Intersegment Research Institute, s. f.). Esto permite construir códigos cromáticos personalizados para jerarquizar contenidos y optimizar la memoria de trabajo (Jiménez-Duarte, 2021).

En cuarto lugar, desde la **Pedagogía y la Lengua**, el resaltador actúa como una herramienta de mediación cognitiva activa. Subrayar implica una selección crítica de ideas principales. Estudios de seguimiento ocular (*eye-tracking*) confirman que el texto destacado genera anclajes visuales que reducen los tiempos de búsqueda y mejoran la retención (Nishimura & Kuwahara, 2017).

2.2. Marco Experimental y Trabajo de Campo

Para verificar la validez empírica de estos planteamientos en el contexto escolar, se llevó a cabo un estudio cuantitativo descriptivo. Como instrumento de recolección de datos, se aplicó un cuestionario estructurado en Google Forms a una muestra de 133 estudiantes de 14 a 18 años del Colegio Padre Claret.

El instrumento constó de ocho preguntas cerradas de opción múltiple diseñadas para medir las variables analizadas: frecuencia de uso, finalidad pedagógica, ergonomía de cuerpo y punta, preferencias cromáticas, causas de elección del color, factores de compra e impacto de las redes sociales. La modalidad digital aseguró el anonimato, la estandarización de las respuestas y la posterior sistematización estadística de los datos.

A partir del procesamiento de los datos cuantitativos recolectados, se identificaron patrones definidos sobre la frecuencia de uso, el diseño y las decisiones de consumo del útil escolar. Tal como muestra la Figura 1, el 80,4% de los alumnos utiliza resaltadores al estudiar (43,6% de forma habitual y 36,8% ocasional). Asimismo, la Figura 2 indica que el 70,7% persigue un fin pedagógico directo —jerarquizar ideas clave para agilizar el repaso—, mientras que solo el 14,3% busca un objetivo puramente estético.

En el aspecto ergonómico, la Figura 3 expone que el 74,4% prefiere el cuerpo chato por su estabilidad en el banco sobre el formato cilíndrico (23,3%). A su vez, la Figura 4 revela que el 63,9% elige la punta biselada por su versatilidad para alternar trazos finos y anchos.

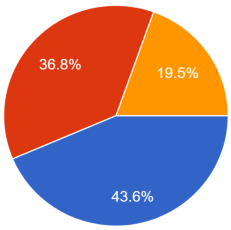


Figura 1. *Frecuencia de uso de resaltadores durante las actividades de lectura y estudio en estudiantes de 14 a 18 años.*

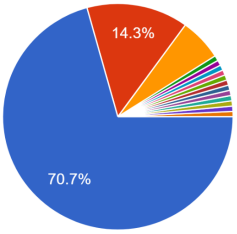


Figura 2. *Distribución porcentual de los objetivos principales al aplicar la técnica del resaltado en textos escolares.*

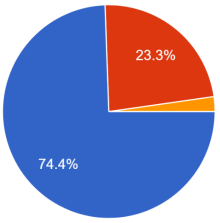


Figura 3. *Preferencia de formato anatómico y ergonómico del cuerpo del resaltador en el entorno escolar.*

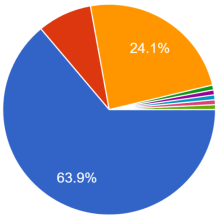


Figura 4. *Elección del tipo de punta según su versatilidad técnica para el subrayado y la lectura*

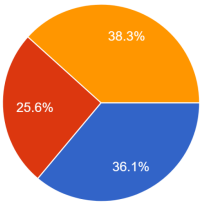


Figura 5. *Distribución de las preferencias cromáticas (tonos pastel o. tonos neón) utilizadas en los apuntes.*

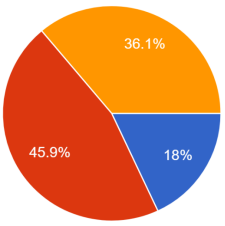


Figura 6. *Factores perceptivos, psicológicos y estéticos que determinan la selección de colores al estudiar*

Respecto al color, la Figura 5 indica que el 38,3% de los estudiantes utiliza ambas gamas (pastel y neón) por igual, mientras que un 36,1% prefiere únicamente tonos pastel y un 25,6% opta por tonos neón/flúor. Como determinante cromático, la Figura 6 señala que la razón principal de elección es el alto contraste para encontrar rápido la información (45,9%), seguida del gusto estético o combinación de colores (36,1%) y la evitación de la fatiga visual en lecturas prolongadas (18%).

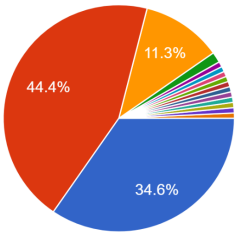


Figura 7. *Criterios económicos y comerciales determinantes en la decisión de compra de resaltadores*

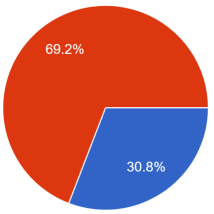


Figura 8. *Grado de incidencia del contenido de redes sociales y tendencias digitales en la selección de útiles.*

Finalmente, en cuanto al mercado, la Figura 7 detalla que el 44,4% prioriza la variedad mediante la compra en sets, por encima del menor precio (34,6%) y otros factores (11,3%).

Por último, la Figura 8 evidencia que el 69,2% señala que el contenido de redes sociales no influye en sus elecciones de compra, frente a un 30,8% que sí reconoce su impacto.

CONCLUSIÓN

Los hallazgos de la encuesta confirman que el resaltador trasciende la condición de simple útil de oficina para constituirse como una herramienta activa de mediación cognitiva, diseño ergonómico y consumo estratégico en los estudiantes de 14 a 18 años.

En primer lugar, los datos confirman la hipótesis pedagógica y cognitiva: la abrumadora mayoría de los estudiantes utiliza el resaltado no por un motivo meramente decorativo o de prolijidad, sino como un recurso prioritario para la jerarquización de contenidos y la optimización del tiempo de repaso. El acto de resaltar actúa, en la práctica, como una estrategia activa de lectura que facilita el procesamiento de la información.

En segundo lugar, en lo que respecta al diseño industrial y la ergonomía, la marcada preferencia de los alumnos por el cuerpo chato y la punta biselada valida que la usabilidad en el aula condiciona la elección del producto. Se concluye que el confort físico, la estabilidad sobre el banco escolar y la versatilidad para alternar el grosor del trazo son variables determinantes que priman sobre otros formatos del mercado.

En tercer lugar, desde la psicología del color y la economía, los resultados reflejan la consolidación de la paleta pastel y la compra en *sets* por sobre el factor estrictamente económico del precio unitario. Esto demuestra que las decisiones de consumo de los jóvenes responden a una búsqueda de equilibrio entre la reducción de la fatiga visual, el contraste efectivo de la información y la satisfacción de patrones estéticos contemporáneos.

Se demuestra que el diseño industrial, la psicología del color y el factor económico no operan de forma aislada, sino que se entrelazan de manera estratégica en la toma de decisiones de los jóvenes.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Filgo Argentina. (2026). *Universo study: Resaltadores*. Filgo Shop. https://www.filgoshop.com.ar/universo-study/resaltadores/

González Maestre, D. (2007). *Ergonomía y psicosociología* (4.ª ed.). FC Editorial. https://books.google.com.ar/books?id=oDBwCTg13HIC

Intersegment Research Institute. (s. f.). *Color in marketing: How color influences consumer behavior*. IRI Digital Repository. https://s3.amazonaws.com/IRI-PDFs/IRI+WEEK+2+Color+In+Marketing.pdf

Jiménez-Duarte, L. (2021). La psicología del color en el diseño. *Revista Convicciones*, 7(14), 46–50. https://fesc.edu.co/Revistas/OJS/index.php/convicciones/article/view/657

Nishimura, H., & Kuwahara, N. (2017). A study on the effect of learning strategy using a highlighter pen on gaze movement. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8(5), 72–77. https://doi.org/10.14569/IJACSA.2017.080510

Northeastern State University Digital Library. (s. f.). *Study strategies and highlighting techniques for academic success*. NSUOK Digital Repository. https://digitallibrary.nsuok.edu/downloads/8fpxn-6ns50/index.pdf

Pau Bolzan. (14 enero de 2024). GUERRA DE RESALTADORES 🖍️🤯 ¿CUÁL es el MEJOR? . YouTube. https://youtu.be/Vt74Zmdcchg

Repositorio Institucional Uniagustiniana. (s. f.). *Análisis de mercado y diseño de producto escolar*. Universidad Agustiniana. https://repositorio.uniagustiniana.edu.co/items/a0087fd6-8b04-4771-b978-5e67506e7b08

Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía. (s. f.). *Artículos de investigación educativa*. Universidad Santo Tomás. https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/riiep/article/view/4702

Universität Stuttgart. (s. f.). *Design and usability analysis of study materials*. OPUS Universität Stuttgart. https://elib.uni-stuttgart.de/items/d8b5a973-e203-46e5-85dd-be4699e138c3